

9.klases AMO uzdevumi par lasītprasmi (2026-05-11)

LV.AMO.2004.9.2

Dots, ka a un b - naturāli skaitļi un $a + b$ ir nepāra skaitlis. Zināms, ka katrā skaitļu ass punktā ar veselu koordināti dzīvo pa rūķītiem: dažos punktos - votivapas, pārējos - šillišallas. Pierādīt, ka eksistē tādi divi vienas cilts rūķīši, attālums starp kuriem ir vai nu a , vai b .

LV.AMO.2004.9.4

Dots, ka n - naturāls skaitlis. Katrs no $2n + 1$ rūķīšiem Lieldienās vienu reizi ieradās pie Sniegbaltītes un kādu laiku tur uzturējās. Ja divi rūķīši vienlaikus bija pie Sniegbaltītes, tad viņi tur satikās. Zināms, ka katrs rūķītis pie Sniegbaltītes satika vismaz n citus rūķīšus.

Pierādīt: ir tāds rūķītis, kas pie Sniegbaltītes satika visus $2n$ citus rūķīšus.

LV.AMO.2004.9.5

Kvadrāts sastāv no $n \times n$ rūtiņām. Katrā rūtiņā jāieraksta viens no skaitļiem -1 ; 0 ; 1 tā, lai n rindās un n kolonnās ierakstīto skaitļu summas visas būtu dažādas.

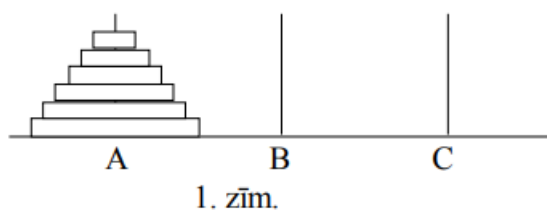
Vai to var izdarīt, ja (A) $n = 4$; (B) $n = 5$?

LV.AMO.2005.9.2

Trijstūra ABC ievilkta riņķa centrs ir I . Dots, ka $CA + AI = CB$. Pierādīt, ka $\sphericalangle BAC = 2\sphericalangle CBA$.

LV.AMO.2005.9.5

Doti 3 stienīši. Uz viena no tiem sākotnēji uzmaukti n dažādu izmēru diski ar caurumiem vidū tā, ka to rādiusi samazinās no lejas uz augšu; abi pārējie stienīši sākotnēji ir tukši (skat. 1.zīm., kur $n = 6$).



Ar vienu gājienu var pārlīkt augšējo disku no jebkura stienīša uz jebkuru citu, ja tikai pārliekamais disks D nav lielāks par to disku, kas atrodas pašā apakšā uz stienīša, uz kuru pārliek D .

Ar kādu mazāko gājienu skaitu var panākt, lai visi diski atrastos uz stienīša C tādā pašā kārtībā, kādā tie sākotnēji atradās uz stienīša A ?

LV.AMO.2006.9.5

Apskatām naturālos skaitļus no 1 līdz 100 ieskaitot. Kādu lielāko daudzumu no tiem var izvēlēties tā, lai nekādi divi izvēlētie skaitļi nedalītos viens ar otru un katriem diviem izvēlētajiem skaitļiem lielākais kopīgais dalītājs būtu lielāks par 1?

LV.AMO.2007.9.4

Regulārā n -stūrī jāuzzīmē vairākas slēgtas lauztas līnijas tā, lai katra no tām sastāvētu tieši no n dažādiem posmiem, lai katras līnijas katrs posms būtu vai nu n -stūra mala, vai diagonāle un lai gan katra n -stūra mala, gan katra tā diagonāle būtu posms tieši vienā no šīm līnijām. Vai to var izdarīt, ja (A) $n = 8$, (B) $n = 9$?

LV.AMO.2007.9.5

Pa apli novietotas 10 viena lata monētas, visas ar "lasi" uz augšu. Ar vienu gājienu atļauts apgriezt otrādi vai nu četras pēc kārtas novietotas monētas, vai arī divas pirmās un divas pēdējās monētas piecu pēc kārtas esošu monētu virknē (skat. 2.zīm.) Šādus gājienu drīkst atkārtot vairākkārt. Kāds lielākais monētu daudzums var vienlaicīgi atrasties ar ģerboni uz augšu?



LV.AMO.2008.9.1

Kvadrātveida tabula sastāv no 12×12 rūtiņām. Katrā rūtiņā ierakstīts nenulles cipars. No katras rindiņas un katras kolonnas cipariem, ņemot tos patvaļīgā secībā, izveidots viens divpadsmitciparu naturāls skaitlis. Vai var gadīties, ka tieši 23 no šiem skaitļiem (ne vairāk un ne mazāk) dalās ar 3?

LV.AMO.2008.9.4

Naturālie skaitļi no 1 līdz 2008 ieskaitot jāsadala grupās tā, lai izpildītos sakarība: ja a dalās ar b un b dalās ar c (a , b , c - dažādi naturāli skaitļi), tad a , b un c visi nepieder vienai un tai pašai grupai. Kāds ir mazākais iespējamais grupu skaits?

LV.AMO.2008.9.5

Kvadrāts sadalīts rūtiņās ar malu garumu 1. Pa dalījuma līnijām (kvadrāta iekšpusē un uz tā ārējās robežas) uzzīmētas vairākas slēgtas līnijas; katra no tām ierobežo kaut kādu taisnstūri. Vai var gadīties, ka katras rūtiņas katra mala pieder

(A) pāra skaitam līniju,

(B) nepāra skaitam līniju?

LV.AMO.2009.9.3

Uz taisnes t novietots stienītis ar garumu 1. Sākumā tā gali atrodas punktos A un B . Stienīti bīda pa plakni tā, ka tas visu laiku paliek paralēls taisnei t un beigās atkal nonāk uz t ; šai brīdī tā gali atrodas punktos C un D . Turklāt ceļiem, pa kuriem kustas stienīša gali, nav kopīgu punktu. Vai var gadīties, ka $AC > 2009$? (**Piezīme:** uzskatām, ka stienītis ir paralēls t arī tad, ja tas atrodas uz t)

diviem marsiešiem, kas bija sadevuši rokās, antenu skaits atšķīrās tieši 6 reizes. Vai kopējais antenu skaits visiem marsiešiem var būt 2014?

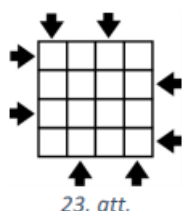
LV.AMO.2017.9.3

Dots trijstūris ABC , kuram $AB > AC > BC$. Virsotnes A blakusleņķa bisektrise krusto malas BC pagarinājumu punktā D , bet virsotnes C blakusleņķa bisektrise krusto malas AB pagarinājumu punktā E . Zināms, ka $AD = AC = CE$. Aprēķināt trijstūra ABC leņķus!

LV.AMO.2017.9.4

(A) Pierādi, ka dotajā 4×4 rūtiņu laukumā (skat. 23.att.) nevar ierakstīt 16 dažādus naturālus skaitļus tā, lai katrā rūtiņā būtu ierakstīts viens skaitlis un katrā rindā un katrā kolonnā skaitļi pieaugtu bultiņas norādītajā virzienā.

(B) Kāds mazākais bultiņu skaits jāapvērš pretējā virzienā, lai skaitļus varētu izvietot saskaņā ar uzdevuma nosacījumiem?



LV.AMO.2018.9.5

Kāds ir mazākais rūtiņu skaits, kas jāiekrāso taisnstūrī ar izmēriem 5×8 rūtiņas, lai katrā šī taisnstūra 2×3 rūtiņu taisnstūrī (tas var būt arī pagriezts vertikāli) būtu vismaz viena iekrāsota rūtiņa?

LV.AMO.2022B.9.5

Mākslas muzeja plānojums ir taisnstūris ar izmēriem (A) 8×9 ; (B) 9×11 rūtiņas, kur viena rūtiņa atbilst vienai muzeja telpai. Muzeja vadītājs vēlas izveidot apmeklētāju maršrutu, kuram izpildās šādas īpašības:

- maršruts sākas kādā no rūtiņām (telpām), kas atrodas pie taisnstūra malas;
- apmeklētājs no vienas rūtiņas (telpas) var pāriet uz citu rūtiņu (telpu), ja tām ir kopīga mala;
- apmeklētājs maršruta laikā apmeklē katru rūtiņu (telpu) tieši vienu reizi;
- maršruts beidzas rūtiņā (telpā), kas atrodas pie taisnstūra malas blakus maršruta sākuma rūtiņai (telpai).

Vai muzeja vadītājs var izveidot šādu maršrutu?

LV.AMO.2023.9.4

Uz katras no 36 kartītēm uzrakstīts kāds naturāls skaitlis (daži no tiem var būt arī vienādi). Kartītes iespējams sadalīt deviņās grupās pa četrām kartītēm katrā tā, ka visās grupās uz

kartītēm uzrakstīto skaitļu summas ir vienādas. Kā arī kartītes iespējams sadalīt četrās grupās pa deviņām kartītēm katrā tā, ka visās grupās uz kartītēm uzrakstīto skaitļu summas ir vienādas. Vai vienmēr visas kartītes var sadalīt sešās grupās pa sešām kartītēm katrā tā, ka visās grupās uz kartītēm uzrakstīto skaitļu summas ir vienādas?